

Vaja 69: Absorpcija sevanja gama

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Povzetek vaje	1
2	Naloga	1
3	Meritve	1
4	Enačbe	1
5	Obdelava podatkov	2
5.1	Standardni odklon	2
5.2	Razpolovna debelina svinca	2
5.3	Porazdelitev časovnih intervalov med zaporednimi razpadi	3

1 Povzetek vaje

S pomočjo programa Logger pro in Varnierjevega števca smo zaznavali število radioaktivnih razpadov najprej brez vmesne blokade, nato pa še z različno debelino svinca vmes.

2 Naloga

- Preizkusi enačbo $\sigma = \sqrt{N}$ z večkratnim štetjem razpadov v enakih časovnih intervalih.
- Izmeri razpolovno debelino svinca za sevanje gama, ki jih pri radioaktivnem razpadu seva kobaltov izvor.
- Določi porazdelitev časovnih intervalov med zaporednimi razpadi.

3 Meritve

Prvi del naloge: $\Delta t = 1s$, število meritev $N = 300$.

Drugi del naloge: $\Delta t = 1min$.

d[mm]	N_1	N_2	$\bar{N}$
0	725	714	720
1.7	656	689	673
3.2	613	603	608
4.8	547	595	571
6.9	489	490	490
ozadje	16	23	20

4 Enačbe

Za prvi del naloge bomo standardni odklon σ izračunali na dva načina, kot kažeta enačbi (1) ter (2), in rezultata primerjali.

$$\sigma = \sqrt{N} \quad (1)$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n} \quad (2)$$

Za drugi del bomo uporabili enačbo (3), kjer bomo vrednost absorpcijskega koeficienta μ odčitali iz grafa.

$$\frac{\phi}{\phi_0} = e^{-\mu d} \rightarrow \mu = \ln\left(\frac{\phi_0}{\phi}\right)/d \quad (3)$$

5 Obdelava podatkov

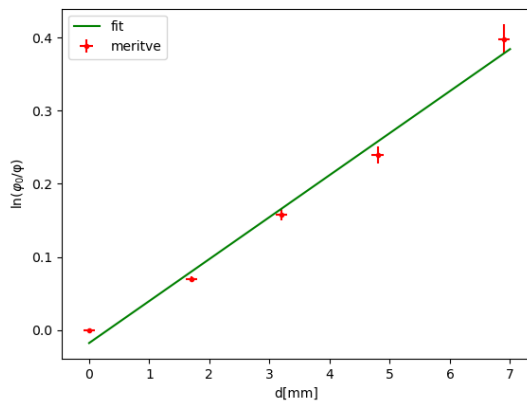
5.1 Standardni odklon

Če σ izračunamo po enačbi (1), dobimo rezultat $\sigma_{\overline{N}} = 4.97$, če pa ga izračunamo po enačbi (2), dobimo rezultat $\sigma_{\overline{N}} = 4.90$. Rezultata sta še kar podobna, $\delta\sigma = 1.4\%$.

5.2 Razpolovna debelina svinca

Narisali smo graf $\ln \frac{\phi_0}{\phi}(d)$ in nanj naredili fit, kot kaže slika (1).

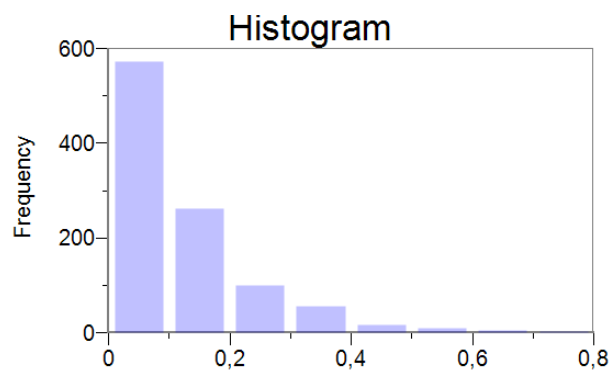
Dobili smo $\mu = 0.078(1 \pm 0.1)mm^{-1}$. Nato smo z enačbo $\mu = \frac{\ln 2}{d_{1/2}}$ izračunali $d_{1/2} = 8.89(1 \pm 0.1)mm$



Slika 1: Graf $\ln \frac{\phi_0}{\phi}(d)$

5.3 Porazdelitev časovnih intervalov med zaporednimi razpadi

Meritve smo prikazali v histogramu (2). Histogram spominja na Poissonovo porazdelitev, kar pa je glede na teoretični uvod v navodilih pričakovano.



Slika 2: Porazdelitev čas. intervalov med zap. razp.